

ROS2 TurtleSim 迷宫探索项目报告

AI Robot Programming Week 14

学生信息

- 姓名：杨奕峰
 - 项目类型：个人项目
 - 项目方向：A 方向（小乌龟迷宫探索）
 - 开发平台：ROS2 Humble + Docker + TurtleSim
-

1. 项目概述

本项目基于 ROS2 和 TurtleSim 仿真平台，实现了小乌龟机器人在迷宫环境中的运动控制与自动探索功能。通过 ROS2 的 Topic 通信机制，小乌龟能够接收运动指令并完成前进、转向等动作，同时结合简单的自动探索策略实现迷宫导航。

本项目的目标如下：

1. 学习 ROS2 基本开发流程；
2. 理解 Publisher 与 Subscriber 通信机制；
3. 实现小乌龟运动控制；
4. 构建迷宫环境；
5. 完成自动探索实验。

选择该项目的原因是 TurtleSim 能够直观展示机器人控制过程，有助于理解机器人导航与路径规划的基本思想。

2. 系统链路设计

本项目采用 ROS2 Topic 通信方式实现控制。

系统整体结构如下：

用户控制端

↓

ROS2 Publisher

↓

/turtle1/cmd_vel

↓

TurtleSim

↓

/turtle1/pose

↓

自动探索程序

其中：

- Publisher 负责发送速度控制指令；
- TurtleSim 根据指令控制小乌龟运动；
- Pose Topic 实时反馈位置信息；
- 自动探索模块根据位置信息决定下一步动作。

主要通信 Topic：

Topic 名称	功能
/turtle1/ cmd_vel	发送速度控制命令
/turtle1/pose	获取当前位置
/rosout	系统日志输出

通过 ROS2 的发布与订阅机制，实现了控制指令与位置反馈之间的数据交互。

3. 迷宫设计

为了验证导航效果，本项目设计了简单迷宫环境。

迷宫包含：

- 起点 (Start)
- 若干障碍物
- 通行区域
- 终点 (Goal)

其中：

- S 为起点；
- G 为终点；
- 为障碍区域。

通过调整障碍物位置和通道宽度，提高探索难度，并验证导航算法的有效性。

4. 代码改动说明

项目主要编写了控制与探索模块。

(1) 运动控制模块

负责发布速度指令控制小乌龟运动。

核心功能：

- 前进
- 停止
- 左转
- 右转

关键代码逻辑：

```
msg.linear.x = 2.0
```

```
msg.angular.z = 0.0
```

```
publisher.publish(msg)
```

该模块通过修改线速度与角速度实现运动控制。

(2) 位置获取模块

通过订阅 Pose Topic 获取实时位置。

主要获取：

- x 坐标
- y 坐标
- 朝向角度

核心逻辑：

```
def pose_callback(msg):
```

```
    self.x = msg.x
```

```
    self.y = msg.y
```

(3) 自动探索模块

根据当前位置判断下一步动作。

主要逻辑：

```
if obstacle_detected:
```

```
    turn_left()
```

```
else:
```

```
    move_forward()
```

当检测到障碍时自动转向，否则继续前进。

5. 自动探索策略

本项目采用简单墙壁跟随 (Wall Following) 策略。

流程如下：

开始

↓

前进

↓

检测障碍

↓

有障碍？

├ 是 → 转向

└ 否 → 继续前进

↓

到达终点

↓

结束

该方法实现简单，适合小型迷宫环境。

实验过程中，小乌龟能够根据障碍物分布不断调整方向，最终到达目标区域。

6. 问题与解决

在项目开发过程中遇到以下问题：

问题 1：节点无法启动

原因：

ROS2 环境变量未加载。

解决方法：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
```

问题 2：小乌龟不运动

原因：

Topic 名称配置错误。

解决方法：

确认发布到：

```
/turtle1/cmd_vel
```

问题 3：方向控制不准确

原因：

角速度参数设置过大。

解决方法：

调整 angular.z 参数，使转向更加平滑。

7. 项目成果

本项目成功实现：

✅ ROS2 节点开发

✅ Publisher/Subscriber 通信

✅ TurtleSim 控制

✅ 迷宫环境搭建

✅ 自动探索功能

✅ 仿真测试验证

最终实验中，小乌龟能够按照预设策略完成迷宫探索并成功到达终点。

(此处插入 TurtleSim 运行截图)

8. 总结

通过本次项目实践，我掌握了 ROS2 的基本开发流程，理解了 Topic 通信机制以及机器人控制方法。同时学习了 TurtleSim 仿真环境的使用方式，并初步接触了机器人导航与自动探索算法。

项目成功完成了预期目标，实现了小乌龟在迷宫环境中的运动控制和自动探索功能，为后续学习移动机器人导航、路径规划以及 SLAM 等高级技术奠定了基础。